

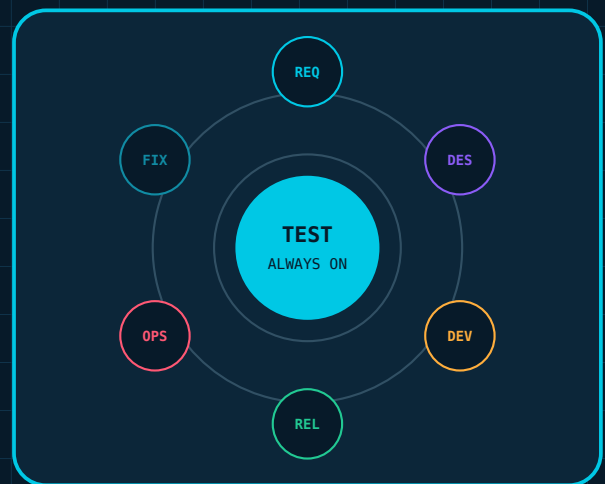
TESZTKÖRNYEZET, TESZTADAT ÉS REPRODUKÁLHATÓSÁG

Ugyanaz a build. Ugyanaz az állapot. Ugyanaz az eredmény?

45 PERC

7. TANÓRA

DIÁK MUNKAFÜZET



COURSE_CONTINUE

Premontrei Technikum

Összeállította: Czifra Bálint

v1.0 / 2026

MISSION_07

A mai küldetés: tedd megismételhetővé a vizsgálatot

Az EduGate hibajelenségén megtanulod rögzíteni a verziót, konfigurációt, tesztadatot és kiinduló állapotot.

AZONOSÍTOD

az alkalmazás, API, adatbázis és kliens pontos verzióját.

RÖGZÍTED

a környezeti beállításokat, függőségeket és hozzáféréseket.

ELŐKÉSZÍTED

a szükséges teszt- és seedadatot ismert kiinduló állapotban.

ÚJRAFUTTATOD

a vizsgálatot takarítás és visszaállítás után, ugyanazon feltételekkel.

REPRO.MISSION

```
snapshot = build + environment + config + data + dependencies
reset(snapshot)
result_1 = run(test)
result_2 = clean_rerun(test)
assert compare(result_1, result_2)
```

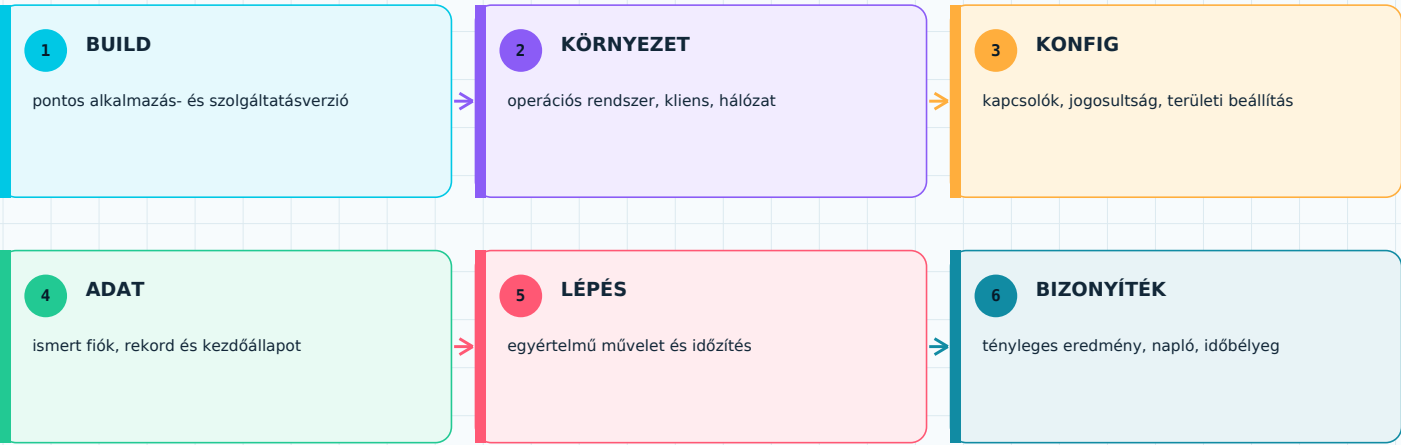
SIKERKRITÉRIUM

Sikerkritérium: a társad kizárólag a környezeti és adatlapon szereplő információkból újra tudja indítani a vizsgálatot, és dokumentált státuszt ad.

REPRO_MODEL

Mit jelent a reprodukálhatóság?

A vizsgálat megismételhető, ha a lényeges feltételek ismertek, visszaállíthatók, és az eredmény bizonyítékkal összevethető.



RESULT.FINGERPRINT

Megfigyelt eredmény = f(build, környezet, konfiguráció, adat, lépések, külső függőségek)
Ha bármelyik változó rejtve marad, ugyanaz a teszt más eredményt adhat.

MONDAT	MIÉRT NEM ELÉG?	SZAKMAI VÁLTOZAT
Nálam működik.	a feltételek ismeretlenek	A build 142 Staging-2 környezetben, seed S07 után PASS.
A legújabb verzióval néztem.	a 'legújabb' változik	EduGate 3.3.0, build 142, API 3.3.0.
Normál tesztadattal futott.	nem azonosítható állapot	student07@example.test; aktív; nincs élő token.

PONTOSÍTÁS

A reprodukálható nem azt jelenti, hogy a hiba minden környezetben jelentkezik. Azt jelenti, hogy a jelentkezés feltételei azonosíthatók és újra létrehozhatók.

ENVIRONMENT_STACK

A tesztkörnyezet rétegei

Nemcsak a gép számít: a futtatási lánc minden olyan eleme környezeti tényező, amely módosíthatja a viselkedést.

1 KLIENS

eszköz, operációs rendszer, böngésző és verzió

2 ALKALMAZÁS

build, telepítési csomag, frontend és backend

3 SZOLGÁLTATÁS

API-verzió, e-mail-sandbox, külső függőség

4 ADATBÁZIS

sémaverzió, migráció, seed és állapot

5 BEÁLLÍTÁS

feature flag, jogosultság, cache, locale, időzóna

6 ÜZEM

hálózat, rendszeridő, erőforrás és naplózás

TÜNET	LEHETSÉGES KÖRNYEZETI VÁLTOZÓ
Az időzített link túl korán jár le.	rendszeridő vagy időzóna eltérése
Csak egy böngészőben duplázódik a kérés.	böngészőverzió, cache vagy kliensoldali esemény
Üres adatbázissal nincs hiba.	seedadat, migráció vagy korábbi teszt maradványa

JÓ DOKUMENTÁCIÓ

Csak a vizsgálat szempontjából releváns adatot rögzítsd, de amit rögzítesz, az legyen pontos és visszakereshető.

VERSION_CONFIG

Verzió és konfiguráció: ne azt írd, hogy „aktuális”

A verzió azonosítja, mit futtatunk. A konfiguráció megmutatja, milyen működési módot kapcsolunk be.

KATEGÓRIA	PONTOS AZONOSÍTÓ	PÉLDA
alkalmazás	verzió + buildszám	EduGate 3.3.0 / build 142
szolgáltatás	API- vagy komponensverzió	Reset API 3.3.0
adatbázis	séma- vagy migrációazonosító	schema 2026.09.05.2
kliens	név + teljes verzió	Chrome 152.0 / Windows 11
tesztcsomag	kiadás vagy commit	repro-pack 7.1

FEATURE FLAG

MAIL_RETRY = true

LOCALE

hu-HU

IDŐZÓNA

Europe/Budapest

SZEREPKÖR

student

CACHE

törölt / hideg indulás

KÜLSŐ CÉL

Mail Sandbox A

EGY VÁLTOZÓ ELVE

Összehasonlításakor egyszerre csak egy lényeges változót módosíts. Különböznem tudod, melyik változás okozta az eltérő eredményt.

DATA_LAB

Tesztadat és seedadat

A tesztadat a konkrét vizsgálat bemenete. A seedadat egy előre rögzített alapállapot, amelyből ismételten elindítható a teszt.

TESZTADAT

A tesztet végrehajtásához használt konkrét érték vagy rekord.

Példa: student07@example.test e-mail-cím, lejárt token, 12 karakteres új jelszó.

SEEDADAT

Ismert, újra betölthető kezdőkészlet a környezet felépítéséhez.

Példa: S07 csomag: aktív tanuló, token nélkül, üres levélvárával.

ADATJELLEMZŐ	MIT RÖGZÍT?	MIÉRT?
azonosítható	stabil tesztfiók- vagy rekordazonosító	ugyanaz az objektum található meg
állapot	aktív, zárt, lejárt, hiányzó	a feltétel ellenőrizhető
eredet	seedcsomag, generátor, kézi létrehozás	az adat újra előállítható
élettartam	egyszer használható vagy újrahasznosítható	a következő futás nem torzul
takarítás	mit kell törölni vagy visszaállítani	nem marad rejtett állapot

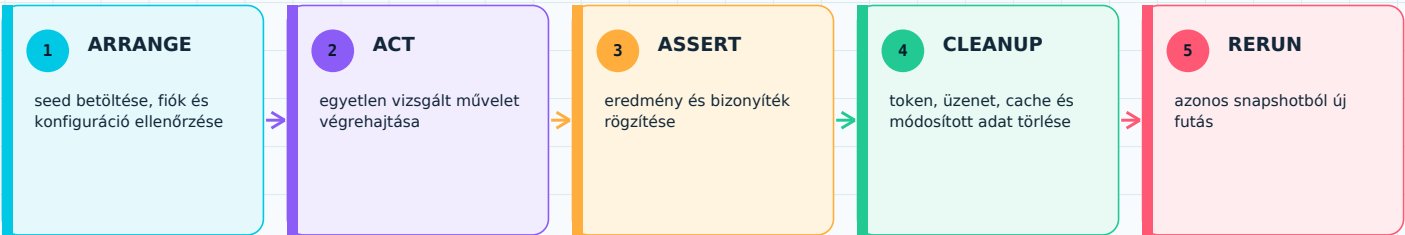
ADATVÉDELEM

Oktatási és tesztkörnyezetben használj fiktív vagy anonimizált adatot. Valódi jelszót, élő ügyféladatot és személyes adatot ne másolj a feladatba vagy hibajegybe.

STATE_CONTROL

Kiinduló állapot és tiszta újrafuttatás

A teszt akkor összehasonlítható, ha minden futás ugyanabból az ismert állapotból indul, és a végén nem hagy rejtett maradványt.



REJTETT ÁLLAPOT	LEHETSÉGES HATÁS	VISSZAÁLLÍTÁS
korábbi visszaállító token	második kérés más útvonalon fut	tokenek törlése
böngészőcache / cookie	régi munkamenet vagy klienskód	tiszta profil vagy cache-törlés
levélváróban régi üzenet	hibás darabszám	sandbox ürítése
megváltozott feature flag	eltérő funkcióág	jóváhagyott konfiguráció betöltése

```
CLEAN.RERUN

reset(seed='S07')
verify(precondition='active user, no token, empty mailbox')
run('RESET-MAIL-01')
collect(actual, timestamps, request_id)
cleanup(); reset(seed='S07'); rerun()
```

CASE_FILE

EduGate v3.3 - a duplázódó e-mail esete

Egy tesztelő egyszer indít jelszó-visszaállítást, mégis két levél jelenik meg. Döntsd el, milyen feltételek kellenek az újrajátszáshoz.

INC-RESET-207 // MEGFIGYELÉS

A student07@example.test aktív fióknál a tesztelő egyszer küldi el a visszaállítási kérést. A Mail Sandbox A 12 másodpercen belül két, azonos címzettű levelet mutat. A felület egyetlen sikeres visszaigazolást jelez.

BUILD

EduGate 3.3.0 / 142

HELY

Staging-2

KLIENS

Win 11 / Chrome 152

API

Reset API 3.3.0

ADATBÁZIS

schema 2026.09.05.2

KONFIG

MAIL_RETRY=true

SEED

S07 / aktív / token nélkül

KIMENET

2 levél / 1 kérés

ESETKERET

Minden név, verzió, azonosító és eredmény fiktív, oktatási célú. A feladat célja a dokumentálás és a kontrollált újrafuttatás.

ENV_SNAPSHOT

Környezeti adatlap

Töltsd ki a dosszié alapján. A hiányzó, de fontos adatot kérdésként jelöld; ne találj ki értéket.

MEZŐ	RÖGZÍTETT ÉRTÉK / PONTOSÍTÓ KÉRDÉS
Környezet neve és célja	_____
Alkalmazásverzió és build	_____
API / szolgáltatásverzió	_____
Adatbázisséma / migráció	_____
OS / böngésző / eszköz	_____
Locale és időzóna	_____
Feature flag / konfiguráció	_____
Külső szolgáltatás	_____
Hálózat / rendszeridő	_____
Napló / kérésazonosító helye	_____

NEM TALÁLGATUNK

Hiányzó információ esetén a helyes állapot lehet BLOCKED: nevezd meg, mely adat hiányzik, kitől kérhető, és mit akadályoz.

ENV_SNAPSHOT

```
snapshot.id = _____
unknowns = [ _____ ]
owner = _____
blocked_action = _____
```

DATA_SNAPSHOT

Adatlap és tiszta újrafuttatási terv

A tervből legyen látható, miből indulsz, mit módosít a teszt, és hogyan állítod vissza ugyanazt a kezdőállapotot.

ADATMEZŐ	ÉRTÉK / LEÍRÁS
Seedcsomag és verzió	
Tesztfiók / rekord	
Kezdőállapot	
A teszt bemenete	
Elvárt eredmény	
Módosuló adatok	
Takarítási lépések	
Újrafuttatás előtti ellenőrzés	

FUTÁS	SNAPSHOT	TÉNYLEGES EREDMÉNY	BIZONYÍTÉK
1.			
takarítás	mit állítottál vissza?		
2.			

RESET-KAPU

Az újrafuttatás nem egyszerűen a gomb újbóli megnyomása: előtte igazolni kell, hogy a kezdőállapot valóban visszaállt.

PAIR_REPRO

Páros reprodukciós kihívás

A bejelentő átadja a lapot, a végrehajtó pedig csak a dokumentált adatokból dolgozik. A hiányt kérdésként és státuszként rögzíti.



STÁTUSZ	MIKOR HASZNÁLD?	KÖTELEZŐ INDOKLÁS
REPRODUKÁLVA	a dokumentált snapshotból ugyanaz a tünet jelentkezik	futások, tényleges eredmény, bizonyíték
NEM REPRODUKÁLVA	a végrehajtás megtörtént, de a tünet nem jelentkezik	pontos feltételek és eltérő eredmény
BLOCKED	lényeges adat, hozzáférés vagy környezet hiányzik	mi hiányzik, kitől kérhető, mit akadályoz

ÁTADÁSI JEGYZŐKÖNYV

Státusz: REPRODUKÁLVA / NEM REPRODUKÁLVA / BLOCKED

Snapshot: _____

Tényleges eredmény: _____

Bizonyíték: _____ Hiány / eltérés: _____

KONTROLLÁLT VÁLTOZTATÁS
Ha összehasonlító futást végzel, egyszerre csak egy változót módosíts, majd nevezd meg a változót és az eredménykülönbséget.

EXIT_PACKET

Kilépőkártya: reprodukálható-e?

Válaszolj önállóan. A bizonyítható, pontos megfogalmazás többet ér, mint egy hosszú, de ellenőrizhetetlen felsorolás.

1

Sorolj fel négy tényezőt, amelyet a reprodukálhatósághoz rögzíteni kell.

2

Mi a különbség a tesztadat és a seedadat között?

3

Miért nem elegendő a „legújabb verzió” megjelölés?

4

Mit jelent a tiszta újrafuttatás?

5

Melyik státuszt adnád, ha nincs adatbázisséma-verzió, és emiatt nem építhető fel a környezet? Indokold.

NEXT: DIAGNOSTIKA

Következő állomás: a 8. órán diagnosztikai gyakorlatban használod együtt a pontos követelményt, a reprodukálható környezetet, a tesztadatot és a bizonyítékot.